

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE

AERONAVE:
BENCENO DE DRONETOOLS



Propietario del documento: Dronetools S.L.

Fecha de Efectividad: 18/07/2024

Rev. 03

CONTROL DE CAMBIOS EFECTIVOS

Ed.	Fecha	Control de ediciones	Cambios introducidos
01	01/08/2022	Primera versión	
02	22/02/2023	Segunda revisión	
03	18/07/2024	Tercera versión	Actualización y corrección erratas

Contenido

1 DEFINICIÓN	3
2 TIPOLOGÍA DE MANTENIMIENTO	3
2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3
2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4
2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO	4
3 ACCIONES DE MANTENIMIENTO	4
3.1 PLANTA DE POTENCIA	4
3.1.1 Hélices	4
3.1.2 Motor de combustión	5
3.1.3 Motores eléctricos	5
3.2 SISTEMA ELÉCTRICO	6
3.2.1 Baterías.	6
3.2.2 ESC (reguladores de potencia motor)	6
3.3 CÉLULA	6
3.3.1 Fuselaje.	6
3.3.2 Sistema de anclaje	7
3.3.3 Tren de aterrizaje	8
3.4 SISTEMA DE NAVEGACIÓN	8
3.5 SISTEMA DE CONTROL DE VUELO	8
3.5.1 Actualización de firmware del autopiloto.	8
3.5.2 Sustitución de autopiloto.	9
3.5.3 Sustitución de emisora	9
3.6 SISTEMA DE COMUNICACIONES	9
3.7 CARGAS DE PAGO	10
3.8 BALIZAMIENTO	10
3.9 OTROS SISTEMAS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DEL RPAS	10
3.9.1 Sistema de terminación segura de vuelo	10
3.9.2 Sistema de visión de vuelo FPV	10
4 HERRAMIENTAS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO	10
4.1 LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS	10
4.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO	12
5 REVISIONES Y PRUEBAS DESPUÉS DEL MONTAJE	13
6 REVISIONES PERIÓDICAS	15
6.1 DIARIA	17
6.2 MANTENIMIENTO DE USUARIO.	19
6.3 BÁSICA	20
6.4 GENERAL	21

Este manual de mantenimiento específico de la aeronave marcará las directrices de mantenimiento del RPA. En caso de discrepancia con el manual de operaciones se seguirán las directrices establecidas en este documento.

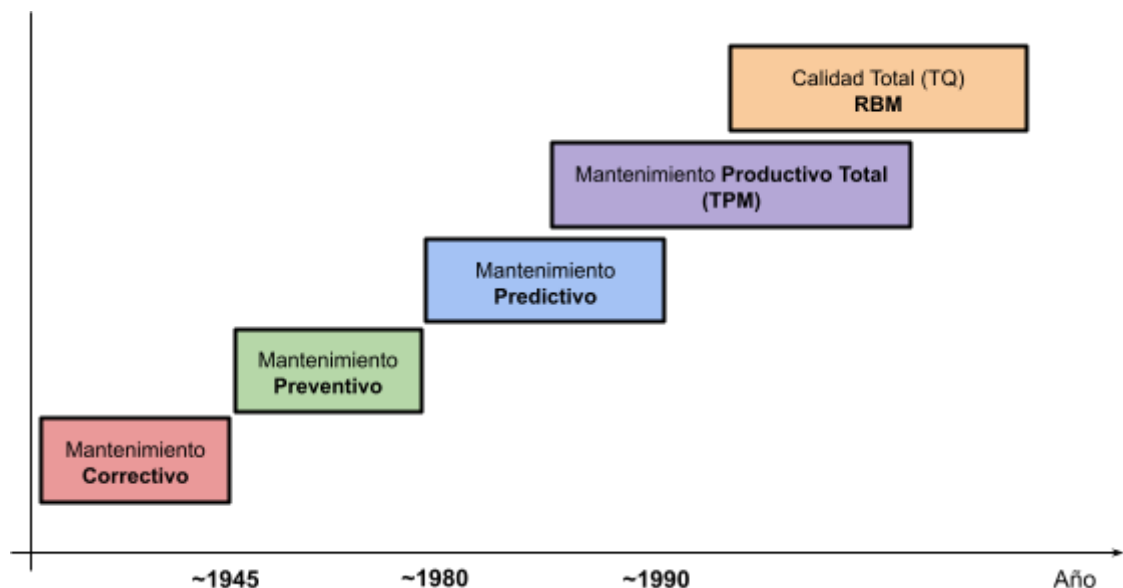
Los trabajos indicados, deben realizarse dentro del período especificado. Para todos estos trabajos de mantenimiento se permitirá una tolerancia de más o menos 10% de horas, pero esta tolerancia no debe excederse. Por el contrario, si el intervalo del mantenimiento es llevado a cabo antes del intervalo indicado, la próxima comprobación debe ser realizada con el mismo intervalo de tiempo.

Todo trabajo de mantenimiento debe reflejarse en el registro de mantenimiento, quedando constancia de los trabajos realizados sobre la aeronave, verificaciones, discrepancias o soluciones, quedando firmadas por el personal de mantenimiento que llevó a cabo la tarea.

1 DEFINICIÓN

El mantenimiento se refiere a la "combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cuál pueda desarrollar la función requerida".

2 TIPOLOGÍA DE MANTENIMIENTO



2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es el conjunto de intervenciones realizadas de forma periódica en una máquina o equipo con la finalidad de optimizar su funcionamiento y evitar paradas imprevistas.

2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las intervenciones que se hacen en la máquina o equipo cuando ya se ha materializado la avería. Se sustituye la pieza estropeada para después devolver la máquina a su estado operativo habitual.

2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Consiste en programar la intervención justo antes de que la avería se produzca, teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, la vibración, la temperatura o el ruido, que permiten predecir que en breve se producirá una avería.

3 ACCIONES DE MANTENIMIENTO

3.1 PLANTA DE POTENCIA

3.1.1 Hélices

Se prestará atención al tracking de las palas de la hélice, uno de los principales causantes de vibraciones en una aeronave multirrotor. En caso de observarse diferencias significativas en el plano horizontal entre la punta de las palas puede ser debido a una hélice con síntomas de fatiga, doblada, golpeada o parcialmente dañada y debe ser sustituida.

Será importante un buen apriete del elemento de sujeción de la hélice, para evitar un posible desprendimiento, con el consiguiente riesgo derivado. Las hélices deben ser balanceadas antes del montaje. Esto se realizará preferiblemente con un balanceador magnético, inicialmente balanceándolas en horizontal y posteriormente en vertical.

También es importante la verificación del estado de los bujes de las hélices y en caso de presentar síntomas de fatiga, arañazos, picaduras o daños parciales, se deben sustituir dichos bujes. De la misma manera se deben verificar el estado de las arandelas de teflón y ser sustituidas si estas presentan síntomas de fatiga, rotura, arañazos, picaduras o algún daño parcial.

Es importante limpiar el exceso de suciedad acumulada tanto en las hélices como en sus bujes, con un paño húmedo, sin emplear agentes agresivos.



Figura 1. Hélices

3.1.2 Motor de combustión

Después de cada operación:

- Compruebe si el enchufe del circuito del controlador está en buen contacto y si la tubería de aceite está suelta.
- Compruebe si el controlador está húmedo y manténgalo seco.
- Compruebe el motor para ver si hay suciedad y humedad. Retire la suciedad y manténgalo limpio y seco.
- Compruebe el filtro de aire, elimine la suciedad y manténgalo limpio.
- Compruebe si los pernos de fijación están correctos.

Mantenimiento regular:

- Después de alcanzar las 25 horas de operación, limpie el filtro de aire y verifique el depósito de carbono en la bujía.
- Se recomienda reemplazar el filtro de aire después de 50 horas de operación del sistema (si el entorno de operación es malo, aumente la frecuencia de reemplazo).
- Compruebe si la tubería de combustible tiene envejecimiento, endurecimiento y grietas. Si es así, asegúrese de reemplazarlo para evitar posibles riesgos de seguridad.
- Compruebe si el motor tiene suciedad, retire dicha suciedad y manténgalo limpio y seco.

Mantenimiento antes del apagado a largo plazo:

- Si el sistema está desactivado y no se utiliza durante mucho tiempo. Antes del almacenamiento, el sistema debe mantenerse completamente para evitar el fallo de algunas piezas debido a un apagado a largo plazo y mantener el rendimiento del sistema.

3.1.3 Motores eléctricos

El equipo presenta motores brushless de alta calidad y eficiencia, este tipo de motores presenta muchas ventajas, aunque centrándonos en el mantenimiento, la principal ventaja es la reducción en el desgaste de las piezas móviles. En cualquier caso, se debe verificar antes y después de cada vuelo la temperatura que presentan los motores, la presencia de olores y/o ruidos anómalos, etc...

Se aplicará fija tornillos a la tornillería del motor para evitar que se afloje con el paso del tiempo y esto dé lugar a vibraciones.

Es importante comprobar que el sentido de giro de cada motor es el adecuado, así como su cableado y conexiones. Al inspeccionar el cable se deben buscar grietas, peladuras o cualquier anomalía que deba ser reparada.

El fabricante establece desmontar los motores eléctricos y realizar una limpieza de los rodamientos (revisión general), para garantizar el correcto funcionamiento dichos motores **(ESTA TAREA SÓLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)**.

3.2 SISTEMA ELÉCTRICO

3.2.1 Baterías.

El deterioro de las baterías tiene un impacto importante en la autonomía del sistema, pudiendo llevar a una pérdida de potencia, con el consiguiente riesgo para la aeronave.

Es muy importante comprobar que la diferencia de voltaje entre las celdas de la batería no tenga un valor superior a 0,1 voltios. Para ello utilizaremos un comprobador de carga de elementos de batería comparando el voltaje de la celda más alta y el de la celda más baja.

Periódicamente se realizarán cargas y descargas de las baterías observando su estado para estimar cuándo llegarán al final de su vida útil. Cuando se aprecie un deterioro de las cualidades de las baterías deberán ser sustituidas por unas nuevas, descargando las antiguas completamente (por ejemplo sumergiéndolas en agua con sal o similar) y procediendo a su reciclado.

Las baterías que no vayan a ser utilizadas durante un largo periodo de tiempo deberán almacenarse a media carga en lugar fresco y seco, o preferiblemente en un frigorífico. Cuando se prevea una nueva utilización de estas baterías se dejarán aclimatar a temperatura ambiente antes de su carga durante varias horas. En ningún caso se utilizarán a baja temperatura o salidas de un frigorífico.



Figura 2. Batería Benceno

3.2.2 ESC (reguladores de potencia motor)

Los reguladores de potencia se encuentran debajo de cada motor.

Se verificará el estado de los ESC (reguladores de potencia motor), para ello se observará la temperatura que presenta después de cada vuelo, así como la presencia de olores y/o ruidos anómalos. También habrá que comprobar que su cableado no presenta roturas en la medida de lo posible, para garantizar un adecuado funcionamiento.

3.3 CÉLULA

3.3.1 Fuselaje.

Se revisará periódicamente la aeronave en busca de posibles fisuras, grietas o deslaminaciones en el carbono que constituye el fuselaje de la misma, así como daños o deformaciones en las partes metálicas. Cualquier pieza dañada será sustituida si el fabricante autoriza al usuario y en

caso contrario sólo podrá ser sustituida por el fabricante, especialmente las fabricadas en materiales compuestos, debido a su baja tolerancia a fisuras.

3.3.2 Sistema de anclaje

El equipo permite plegar y desmontar los brazos del chasis de la aeronave, por ello es importante que cada vez que desplaguemos o montemos los brazos nos aseguremos de su correcta sujeción al chasis. En las siguientes imágenes se mostrará el equipo, así como el sistema de anclaje:



Figura 3. Benceno



Figura 4. Sistema de anclaje del brazo

Mediante este sistema de sujeción, los motores quedan alineados con en el plano horizontal, evitando desviaciones durante la operación, principalmente durante el vuelo manual.

Se debe verificar el estado de las gomas que sujetan la cúpula, en caso de que estas no hayan sido sustituidas durante la vida útil de la aeronave se deben sustituir en la revisión general.

3.3.3 Tren de aterrizaje

Se revisará periódicamente el tren de aterrizaje en busca de posibles fisuras, grietas o deslaminaciones en el carbono que constituye el patín, así como daños o deformaciones en las partes metálicas. Cualquier pieza dañada será sustituida si el fabricante autoriza al usuario y en caso contrario sólo podrá ser sustituida por el fabricante.

Es importante garantizar la correcta sujeción del tren de aterrizaje al fuselaje de la aeronave.



Ilustración 5: Patín de aterrizaje

Por otro lado, se debe verificar que no existe holgura en la sujeción del patín, en el caso de que esto ocurra el fabricante debe determinar si la holgura está dentro de la tolerancia establecida. Si está fuera de los límites de tolerancia establecidos, el fabricante debe proceder a la sustitución del componente.

3.4 SISTEMA DE NAVEGACIÓN

El sistema de navegación se realiza mediante GPS y magnetómetro (brújula).

Es necesario comprobar que la señal GPS en exteriores es correcta y la orientación de la aeronave es correcta en la aplicación de vuelo.

También se comprobará que la antena GPS o las antenas en el caso de que el equipo disponga de más de una, están correctamente fijada a su soporte y no se rote con facilidad. El cableado no debe presentar roturas ni pinzamientos.

En caso de detectar una anomalía en la información que aporta el sistema de navegación, se debe en primera instancia realizar un calibrado de la brújula **según manual de usuario de la aeronave.**

3.5 SISTEMA DE CONTROL DE VUELO

3.5.1 Actualización de firmware del autopiloto.

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

Es tarea del fabricante realizar las actualizaciones de firmware del sistema de control de vuelo.

Para ello nos conectaremos con un ordenador PC dotado de sistema operativo Windows 7 o superior y el cable USB al autopiloto. Desde la aplicación de actualizaciones se realizará una copia de seguridad de los parámetros ya establecidos. Luego actualizaremos la versión de software conectados a Internet, ya que son descargadas de un servidor seguro del desarrollador del autopiloto. Una vez actualizado se cargarán los parámetros anteriormente guardados.

3.5.2 Sustitución de autopiloto.

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

El autopiloto es un elemento crítico en el momento de una sustitución.

Deberá almacenarse copia actualizada de la última configuración de este elemento y ser sustituido por uno igual. Será importante que quede instalado de la misma manera que el anterior, para evitar posibles desalineaciones de los sensores. Una vez cargada la configuración anterior en el nuevo autopiloto se revisarán todos los parámetros de control de la aeronave, validando la configuración y procediendo con vuelos de prueba que contemplen todas las posibles configuraciones y modos de vuelo del sistema.

En caso de sustituir el autopiloto por uno diferente se deberá hacer una configuración completa del sistema, con su correspondiente batería de pruebas, antes del vuelo, tal como indique el fabricante del autopiloto instalado.

3.5.3 Sustitución de emisora

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

Será necesaria una configuración completa de la nueva emisora, verificando los parámetros con la anterior.

Tras la configuración, y previo al vuelo, se realizará una batería de pruebas en taller, asegurando que las configuraciones son correctas y que se accede a todos los modos de vuelo. Posteriormente se realizarán vuelos de prueba que contemplen todas las posibles configuraciones y modos de vuelo del sistema.

3.6 SISTEMA DE COMUNICACIONES

El sistema de comunicaciones está compuesto de una emisora receptora en tierra y sus antenas y un transmisor/receptor más sus antenas a bordo de la aeronave.

Es necesario revisar la limpieza de los conectores de antena y la integridad de su cableado. No detectando fisuras o roturas del cableado. Si existe algún defecto solo el fabricante podrá reemplazar los componentes.

También es necesario verificar la carga de la batería de la emisora y ponerla en carga si estuviera por debajo del 50% de su capacidad.

3.7 CARGAS DE PAGO

Este equipo presenta un sistema intercambiable de cargas de pago.

El mantenimiento requerido por estas cargas de pago, es la limpieza en general de las mismas, principalmente de la placa de conexiones, a través de la cual se conecta a la aeronave.

3.8 BALIZAMIENTO

La tarea de mantenimiento consiste en comprobar que todas las luces instaladas están operativas y libres de suciedad, así como su fijación a la aeronave. Si se encontrara fundida alguna de las luces deben de ser sustituidas.

3.9 OTROS SISTEMAS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD DEL RPAS

La aeronave está diseñada para incorporar los sistemas asociados a la seguridad que se mencionan en el RD1036/2017. Estos sistemas se colocarán en el equipo de manera opcional, en el caso de que sean requeridos por el cliente.

3.9.1 Sistema de terminación segura de vuelo

El sistema instalado opcionalmente consta de un paracaídas balístico accionado de manera manual.

3.9.2 Sistema de visión de vuelo FPV

Es necesario comprobar la correcta colocación y anclaje de la cámara FPV así como de su limpieza. Si se detectara que la imagen es borrosa tras su limpieza, sería necesario reajustar el enfoque de la cámara. El enfoque se realiza rotando la lente. Antes de rotar es necesario aflojar el tornillo de presión. Se recomienda enfocar en un objeto lejano (>15m).

4 HERRAMIENTAS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO

4.1 LISTADO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

DroneTools cuenta con los medios materiales para llevar a cabo el mantenimiento de las aeronaves que fabrica. En sus instalaciones dispone de todas las herramientas y maquinaria necesarias para realizar las tareas de mantenimiento de las aeronaves según lo establecido en su manual de mantenimiento del fabricante. Además dispone de stock de repuestos de los diferentes componentes de las aeronaves (motores, variadores, hélices, autopilotos, fuselajes, trenes de aterrizaje...)

Los medios y maquinaria se encuentran dispuestos en las diferentes zonas de producción. El manual de mantenimiento describe explícitamente las herramientas necesarias, que son:

- Juego de Destornillador Allen de 1,5 mm a 4 mm

- Llave inglesa para hasta tuerca 15 mm
- Limpiador de conectores residuo cero
- Líquido fijador de tornillos
- Aislante termo-retráctil
- Estaño 0.75-1 mm
- Pistola de calor
- Juego de limas redondas y planas
- Tijeras
- Cuchilla de cortar
- Lupa y tercer brazo para soldar
- Trapo húmedo
- Botella de aire comprimido inerte para limpieza
- Calibre
- Balanceador magnético
- Comprobador de baterías por elementos
- Comprobador de potencia y calidad de señal
- Peso de hasta 25 kg.
- Regla metal
- Llave tubo 5,5 mm
- Alicata pinza
- Pinza de corte hasta 1,5 mm
- Soplador de aire caliente hasta 250 grados
- Crimpadora para conectores de servo futaba.
- Ordenador con sistema operativo Windows 7 o superior y cable USB 2.0
- Software de actualización de autopiloto.

[illegible]

5 REVISIONES Y PRUEBAS DESPUÉS DEL MONTAJE

Tras el montaje inicial de todos los elementos que componen el RPA y tras haber realizado la configuración del autopiloto y de la emisora de control manual se realizarán una serie de verificaciones antes de iniciar el primer vuelo:

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libres de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Batería: comprobación de las baterías, incluyendo estado de carga voltaje por elementos y la sujeción al equipo.
- Aclimatado.
- Prueba funcional en tierra:
 - Calibración y comprobación de la operatividad de sensores y respuesta en telemetría.
 - Verificación de rango, configurando la emisora en prueba de rango comprobando la respuesta de los mandos de vuelo a una distancia mínima de 30 metros de la aeronave.
 - Verificación de la versión de software adecuada y comprobación de su operativa.
 - Funcionamiento de los equipos de comunicación, funcionamiento de transmisión de video, potencia y calidad de la señal.
 - Funcionamiento de los equipos de navegación y sensórica embarcada. Configuración y calibración.
 - Comprobar la correcta fijación y funcionamiento de la carga de pago.
 - Funcionamiento de los sistemas de emergencia de la aeronave.
- Prueba funcional en vuelo:
 - Comprobar su operatividad: modos de vuelo, prueba de las funcionalidades avanzadas, sistema de terminación segura del vuelo, sistema de emergencia.
 - Funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video.

Previo al vuelo:

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...

- Rodamientos libres sin restos de fijatornillos, sin excesos de lubricantes ni elementos abrasivos.
- Comprobación de fijación de motores a los brazos, verificar la ausencia de olores extraños y la limpieza en general.
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, ni hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción.
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Prueba funcional:
 - o Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - o Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - o Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.

Posterior al vuelo:

- Comprobar que la temperatura de los motores es correcta.
- Comprobación de fijación de tornillería en general.
- Verificación de fisuras, grietas o des-laminaciones en materiales compuestos de tren de aterrizaje, brazos de motores o chasis principal.
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores.

6 REVISIONES PERIÓDICAS

Todas las verificaciones establecidas son inspecciones visuales de daños y desgastes, a menos que se indique otra cosa.

		DESCRIPCIÓN DE TAREAS					
TORNILLERÍA	A	Asegúrese de que no existan tornillos flojos	d	mec	3min	Piloto	
		Apretar con la ayuda de una llave hexagonal	w	mec	5min	Mtto	
CABLEADO	A	Comprobar que todo el cableado está correctamente fijado de forma que no interfiera con el vuelo del equipo	d	vosoa	2min	Piloto	
		Verificar las conexiones de la pantallas (piloto y operador)	d	vosoa	2min	Piloto	
		Apretar el conector de la batería	d	vosoa	2min	Piloto	
		Verificar que no existen olores anormales	d	vosoa	2min	Piloto	
		Asegurar las conexión de los cables de video	w	ele	2min	Mtto	
CÉLULA	A	Verificar la sujeción de los brazos de la aeronave al cuerpo de la misma	d	vosoa	2min	Piloto	
		Verificar el estado del fuselaje en busca de posibles fisuras, grietas o delaminaciones del carbono	d	vosoa	2min	Piloto	
		Verificar el estado de las piezas metálicas (aluminio aeronáutico) en busca de deformaciones o daños	d	vosoa	2min	Piloto	
		verificar la correcta sujeción y centrado de la cúpula	d	vosoa	2min	Piloto	
MOTORES ELÉCTRICOS	A	Verificar que no presenten ruidos u olores anormales	d	vosoa	1min	Piloto	
		Medir la temperatura de los motores antes y después de la operación	d	ele	5min	Mtto	
		Desmontar motores y limpiar los rodamientos	a	insp	4h	FAB	
MOTOR DE COMBUSTIÓN	A	Verificar tubería de aceite y conectores	d	vosoa	3min	Piloto	
		Limpiar suciedad acumulada en el motor y filtro de aire	d	vosoa	2min	Piloto	
		Comprobar la fijación de los pernos	d	vosoa	2min	Piloto	
VARIADORES	A	Verificar que no presenten ruidos u olores anormales	d	vosoa	1min	Piloto	
		Verificar que los conectores de los brazos estén limpios y libres de partículas extrañas	d	vosoa	10min	Piloto	
HÉLICES	A	Verificar la ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	10min	Piloto	
		Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	5min	Piloto	

		Comprobar que el autoajuste de la hélice es correcto	d	mec	15min	Mtto	
		Verificar el estado de los bujes de la hélices	d	vosoa	5min	Piloto	
		Verificar el estado de las arandelas de teflón	d	vosoa	5min	Piloto	
BATERÍAS RPAs	A	Comprobar el nivel de carga de las baterías antes y después de cada operación	d	vosoa	5min	Piloto	
		Verificar un adecuado estado y tiempo de carga y descarga de las baterías	6m	ele	5h	Mtto	
		Verificar la correcta sujeción de las baterías a la aeronave	d	vosoa	3min	Piloto	
GPS	A	Fijación y cableado	d	vosoa	3min	Piloto	
		Verificar la orientación	d	vosoa	3min	Piloto	
		Calibración si procede	d	vosoa	3min	Piloto	
TREN DE ATERRIZAJE	A	Verificar ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	3min	Piloto	
		Verificar la correcta fijación de patín al equipo	d	vosoa	3min	Piloto	
		Verificar si existe holgura entre el patín y el fuselaje que supere las tolerancias establecidas por el fabricante.	d	vosoa	3min	Piloto	
		Limpiar el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	3min	Piloto	
LUCES	A	Verificar su correcto funcionamiento	d	vosoa	5min	Piloto	
		Limpiar la suciedad con un paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	2min	Piloto	
CARGA DE PAGO	Giroestabilizada	Verificar la correcta fijación del gimbal	d	vosoa	2min	Piloto	
		Comprobar los movimientos del gimbal	d	vosoa	3min	Piloto	
		Limpiar la suciedad con un paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	3min	Piloto	
	Otras	Verificar la correcta fijación del gimbal	d	vosoa	2min	Piloto	
		Limpiar la suciedad con un paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	3min	Piloto	
ESTACIÓN DE TIERRA	B	Asegura la correcta fijación de la pantalla	d	vosoa	5min	Piloto	
		Comprobar que la pantalla enciende/apaga correctamente	d	vosoa	10min	Piloto	
		Verificar la adecuada recepción de video	d	vosoa	5min	Piloto	
		Comprobar la colocación de la antena y fijarla correctamente	d	vosoa	5min	Piloto	
		Verificar el nivel de la batería del equipo y su fijación	d	vosoa	5min	Piloto	
EMISORA H16	B	Verificar la correcta posición de los interruptores	d	vosoa	1min	Piloto	
		Verificar la fijación de las antenas	d	vosoa	2min	Piloto	
		Comprobar el nivel de carga de la batería antes y después de cada operación	d	vosoa	5min	Piloto	
SOFTWARE	B	Verificar la versión del software	a	insp	10min	FAB	
		Si procede actualizar el software	a	insp	2h	FAB	

CARCASA	C	Verificar ausencia de rotura, arañazos profundos, picaduras	d	vosoa	10min	Piloto	
		Limpia el exceso de suciedad acumulada con paño húmedo sin agentes agresivos	d	vosoa	5min	Piloto	
SISTEMA COMPLETO		Revisión básica del fabricante o por organismo autorizado por este	a	insp		FAB	
SISTEMA COMPLETO		Revisión general del fabricante o por organismo autorizado por este	2a	insp		FAB	

PARTES CRÍTICAS	A: partes sin las cuales el equipo no puede desempeñar la función para la que ha sido diseñado. Un fallo provoca un incidente/accidente que deberá ser reportado
	B (media): partes sin las cuales el equipo puede funcionar, pero un mal funcionamiento de las mismas puede ver comprometido el resultado del trabajo, así como la seguridad de personas y/o bienes.
	C (accesorios): partes cuya ausencia o mal funcionamiento no comprometen ni el resultado del trabajo ni la propia aeronave

FRECUENCIA TAREAS	d: diaria
	w: semanal
	2w: quincenal
	6m: semestral
	a: anual
	2a: bienal (cada 200h de operación)

TIPO DE TRABAJO	Vosoa: ver, oír, sentir, oler y actuar
	ele: se requiere cierta destreza en electricidad
	mec: se requiere cierta destreza en mecánica
	Insp: inspección por fabricante u organismo autorizado

6.1 DIARIA

Antes del primer vuelo del día se realizará una revisión completa de la plataforma, donde se incluirá una verificación estructural general y de operatividad del sistema:

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Rodamientos libres sin restos de fijatornillos, sin excesos de lubricantes ni elementos abrasivos.
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Inspección de síntomas de fatiga o fisuras en las hélices.

- Electrónica general, y especialmente de control, correctamente fijada.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Batería: comprobación de las baterías, incluyendo estado de carga y sujeción al equipo
- Aclimatado de temperatura pre-vuelo.
- Prueba funcional en tierra:
 - o Comprobar operatividad y respuesta en telemetría.
 - o Verificación de rango, configurando la emisora en prueba de rango comprobando la respuesta de los mandos de vuelo a una distancia mínima de 30 metros de la aeronave.
 - o Cambio de modos de vuelo.
 - o Funcionamiento de los equipos de comunicación y navegación.
 - o Funcionamiento de los sistemas de emergencia de la aeronave.

Tras el vuelo se realizará una breve inspección de daños estructurales del sistema y retirada de residuos:

- Verificación de temperaturas de motor.
- Comprobación de fijación de tornillería en general.
- Verificación de fisuras, grietas o des-laminaciones en materiales compuestos de tren de aterrizaje, brazos de motores o chasis principal.
- Retirar restos de arena o polvo, hierba o cualquier otro tipo de suciedad de los motores.

6.2 MANTENIMIENTO DE USUARIO.

Revisión cada 6 meses o 50 horas de vuelo (lo que cumpla antes):

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería y fijaciones en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Verificar la bancada del motor y las sujeciones, el cableado, los bujes...
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, ni hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción.
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación y de códigos.
- Sujeciones de los brazos al chasis de la aeronave.
- Sujeción del tren de aterrizaje.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Inspección visual de defectos sobre la aeronave y equipo de tierra.
- Inspección de síntomas de fatiga o fisuras en las hélices.
- Revisión visual de estado de cableado y conectores.
- Limpieza general.
- Prueba funcional:
 - o Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - o Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - o Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.

6.3 BÁSICA

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: BENCENO DR	Pág. 20 de 23
		Rev. 03

Revisión cada 12 meses o 100 horas de vuelo (lo que cumpla antes)::

- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, motores, ESCs, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, hélices, tornillería y fijaciones en general, luces, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Verificar la bancada del motor y las sujeciones, el cableado, los bujes...
- Comprobar el ajuste de las hélices, el sentido de giro, el estado físico (limpias, sin fisuras o síntomas de fatiga, sin erosiones ni desgastes) y su correcto equilibrado.
- Comprobación de las baterías: comprobación visual, sin golpes, ni hinchadas, ni perforadas. Verificar el equilibrado de celdas con tester. Medir nivel de carga pre-vuelo y post-vuelo. Comprobar el estado de los cables y conectores de las baterías, así como su sujeción. Sustituir las baterías si se calientan en exceso durante el vuelo o durante la carga (ver vida útil establecida por el fabricante).
- Comprobar el correcto funcionamiento de las luces de Posición/Navegación y de códigos.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión IOSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Inspección visual de defectos sobre la aeronave y equipo de tierra.
- Verificación de alineación de eje de motor.
- Limpieza general.
- Revisar la versión de software y actualizar si procede.
- Prueba funcional:
 - Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.
- Prueba funcional en vuelo:

 DRONETOOLS Fabricantes de Herramientas aéreas	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: BENCENO DR	Pág. 21 de 23 Rev. 03
--	--	--

- Comprobar su operatividad: modos de vuelo, prueba de las funcionalidades avanzadas, sistema de terminación segura del vuelo, sistema de emergencia, transponder, detect and avoid...
- Funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video.

6.4 GENERAL

(ESTA TAREA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EL FABRICANTE)

Revisión cada 24 meses o 200 horas de vuelo (lo que cumpla antes):

- Desmontaje completo de la aeronave e inspección estructural en busca de síntomas de fatiga o fisuras.
- Revisión de todos los elementos: estructura, equipos y sistemas, cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños, tornillería y fijaciones en general, sistema de emergencia, fijación de la placa identificativa...
- Verificar la bancada del motor y las sujeciones, el cableado...
- Desmontar los motores y realizar una limpieza de los rodamientos.
- Cableado y conectores instalados correctamente y libre de daños. Aislante del cableado sin deterioros.
- Comprobar la fijación, el posicionamiento y la calibración del GPS.
- Sujeción de carga de pago y su correcto funcionamiento.
- Correcta información y transmisión OSD, de imagen FPV, potencia de señal y número de satélites.
- Inspección visual de defectos sobre la aeronave y equipo de tierra.
- Limpieza general.
- Sustituciones (si no han sido sustituidos desde el montaje del equipo):
 - Tuercas autoblocantes;
 - Baterías
 - Variadores
 - Bujes
 - Hélices
 - Luces
 - Gomas que sujetan la cúpula
- Comprobar fijaciones.
- Equilibrado de motores y hélices.

	MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE AERONAVE: BENCENO DR	Pág. 22 de 23
		Rev. 03

- Revisión de parámetros de control del autopiloto.
- Revisión de la versión de software y actualizar si procede.
- Prueba funcional:
 - Encender la aeronave y comprobar luces y sonido de diagnóstico.
 - Arranque de motores, sentido de giro y velocidad adecuada, ausencia de vibraciones.
 - Despegue estacionario a 2m del suelo, cabeceo suave hacia delante y atrás, albeo derecha e izquierda, giro de guiñada derecha e izquierda.
- Prueba funcional en vuelo:
 - Comprobar su operatividad: modos de vuelo, prueba de las funcionalidades avanzadas, sistema de terminación segura del vuelo, sistema de emergencia.
 - Funcionamiento de los equipos de comunicación, navegación y transmisión de video.